

J: Courage is Contagious

El valor es contagioso

Nombre del archivo fuente (Source file name): `courage.c`, `courage.cpp`, `courage.java` o `courage.py`

Autor (Author): David Yepes

En las llanuras de *Tiě Shā* —la Tierra de la Arena de Hierro— el viento no sopla: aúlla. Los Bárbaros del Norte han cruzado el Río Helado por décima vez en una generación, y esta vez no vienen a saquear. Vienen a quedarse. El general **Wei Zhan** reúne a sus soldados al borde del abismo: detrás de ellos, el Imperio Han; delante, una marea de acero y furia. No hay muralla. No hay refuerzos. Solo hay hombres —y la pregunta que cada uno se hace en silencio mientras el horizonte se oscurece: *¿Cuántos de mis hermanos van a pelear?*

El general Wei Zhan conoce bien a sus hombres. Cada soldado i tiene un umbral de valentía (*bravery threshold*) k_i : al comienzo de cada ronda mira *cuántos soldados están peleando en total*, y estará peleando en la siguiente ronda si y solo si ese total es al menos k_i . No importa *quién* está peleando, solo *cuántos*. Al amanecer, cierto número de guerreros desenvainan sus espadas; a partir de ese momento el conteo se actualiza ronda tras ronda —los soldados cuyo umbral se cumple se unen a la pelea, los soldados cuyo umbral no se cumple se retiran— hasta que el número de combatientes deja de cambiar.

Como cada soldado reacciona solo al número *total* de combatientes, el resultado depende únicamente de ese número al amanecer, nunca de los soldados particulares que comenzaron. Si c soldados están peleando en una ronda, entonces en la siguiente ronda los soldados que pelean son exactamente aquellos con $k_i \leq c$; el proceso se repite hasta que el conteo es estable.

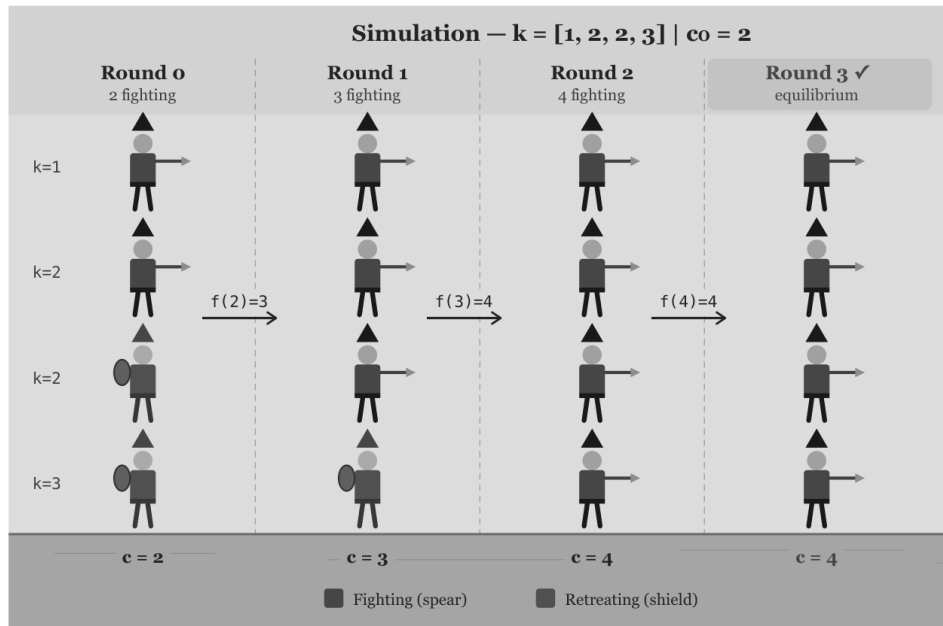


Figura 4: Simulación para $N = 4$ soldados con umbrales $k = [1, 2, 2, 3]$ y conteo inicial $c_0 = 2$. El número de combatientes crece $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ y luego se estabiliza: los 4 soldados están peleando.

Texto de la figura: «Simulation» = simulación; «Round» = ronda; «fighting» = peleando; «equilibrium» = equilibrio; «Fighting (spear)» = peleando (lanza); «Retreating (shield)» = retirándose (escudo).

Por ejemplo, considera $N = 4$ soldados con umbrales $k = [1, 2, 2, 3]$ y un conteo inicial de $c_0 = 2$ guerreros al amanecer. Con 2 peleando, cada soldado con umbral ≤ 2 pelea a continuación —es decir, tres soldados (umbrales 1, 2, 2)—, así que el conteo sube a 3. Con 3 peleando, pelean los soldados con umbral ≤ 3 —los cuatro—, así que el conteo sube a 4. Con 4 peleando, de nuevo pelean todos los soldados con umbral ≤ 4 : siguen siendo 4. El conteo es estable. La respuesta es 4.

Antes del amanecer, Wei Zhan debe conocer el resultado de cada formación inicial posible. Dado únicamente el número c_0 de soldados que pelean al despuntar el día, ¿cuántos estarán peleando cuando las llanuras de Tiě Shā alcancen su equilibrio?

Entrada (Input)

La entrada consiste en múltiples casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene dos enteros N y Q ($1 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq Q \leq 10^5$), el número de soldados y el número de consultas, respectivamente. La siguiente línea contiene N enteros $k_1, k_2, \dots, k_N$ ($0 \leq k_i \leq N$), el umbral de valentía de cada soldado. La línea siguiente contiene Q enteros c_0 ($0 \leq c_0 \leq N$), cada uno de los cuales representa un conteo inicial de soldados que pelean al amanecer. La suma de N sobre todos los casos de prueba y la suma de Q sobre todos los casos de prueba no superan, cada una, 10^6 . La entrada termina con una línea que contiene `0 0`.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada consulta c_0 , imprime un solo entero: el número de soldados que pelean cuando el campo de batalla alcanza el equilibrio. Imprime un resultado por línea.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
4 2 1 2 2 3 2 0 5 3 1 2 2 3 4 2 0 1 0 0	4 0 5 0 1